

一、選擇題：(每個答案2分，共12分)

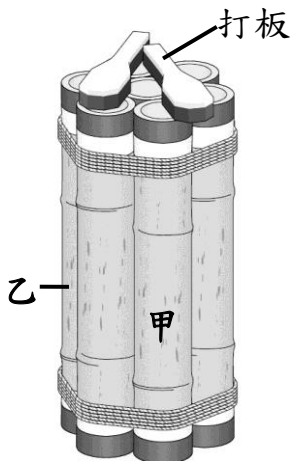
- () 1. 生活在大自然中的野生動物為了躲避敵害，都會有自我保護的方法，下列哪一種動物自我保護的方法和蝸牛類似？ ①瓢蟲 ②刺河豚 ③壁虎 ④龜。
- () 2. 下列哪一種行為不屬於動物的社會行為？ ①臺灣獼猴個體間會互相理毛 ②貓會舔自己的毛來保持清潔 ③有些螞蟥負責尋找食物，有些螞蟥負責保護蟻巢 ④象群中的母象會一起照顧小象。
- () 3. 下列有關動物育幼行為的敘述，哪一項是不正確的？ ①燕子的親鳥會餵養雛鳥 ②母袋鼠有育兒袋可以照顧小袋鼠 ③人類親代會照顧、訓練子代求生技能 ④蝴蝶成蟲會餵食幼蟲。
- () 4. 下列選項中，哪一個敘述是不正確的？ ①小孩的特徵有可能像父母，也有可能像祖父母 ②拇指的彎曲和指頭的長度也是一種人類外形的特徵 ③每個人的外形特徵會和父親或母親完全相同 ④父親的雙眼皮特徵有可能會傳給小孩。
- () 5. 樂器因為具有不同的材質和外形，所以演奏出的聲音各有不同，這些獨特的聲音稱為什麼？ ①音樂 ②音響 ③音色 ④聲樂。
- () 6. 小萱以「橡皮筋的粗細會不會影響聲音的高低」為主題設計實驗，下列哪一項條件是操縱變因？ ①聲音的高低 ②橡皮筋的顏色 ③橡皮筋的粗細 ④橡皮筋的長短。

二、填填看：(每個答案2分，共18分)

1. 動物利用什麼方式或行為來保護自己？請將正確代號填入□中。

- A. 裝死 B. 躲進殼中
C. 斷尾逃生 D. 脹大身體與鼓起刺
E. 體色鮮豔，警告或欺騙天敵
F. 體色和環境相近形成保護色

- () (1)壁虎
() (2)刺河豚
() (3)胡蜂
() (4)北極狐
2. 蟻巢內有蟻后、雄蟻、兵蟻和工蟻，彼此分工合作，牠們分別負責什麼工作？請將正確的角色代號填入()中。
A. 蟻后 B. 雄蟻 C. 兵蟻 D. 工蟻
- () 1. 尋找食物、餵飼幼蟲、修築蟻巢。
() 2. 負責交配
() 3. 保護蟻巢、抵禦外敵。
() 4. 交配、產卵、繁衍後代。
3. 下圖中的竹鐘為阿美族獨有之竹製樂器。早期僅有單管，改良後的竹鐘為七根外觀長度一樣、上方開口、底部有節但深度不同的竹管。演奏時使用打板於上方開口處敲打，因各管深度不同，就形成聲音的高低。圖中甲管的深度最深，乙管最淺，請問哪個竹管發出的聲音最低？()



三、連連看：(每個答案2分，共16分)

1. 請將下列動物的身體構造和其覓食行為連起來。

(1)獵豹強壯的四肢 	●	●	甲. 磨碎植物，幫助攝取營養。
(2)黑面琵鷺的嘴喙 	●	●	乙. 追捕獵物，取得食物。
(3)五色鳥的翅膀 	●	●	丙. 在樹林間飛行，尋找食物。
(4)馬的白齒 	●	●	丁. 在水中掃動，捕撈食物。

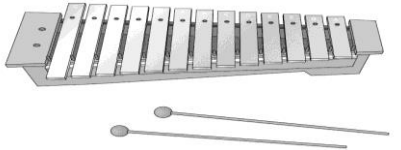
2. 下列動物各有什麼繁殖行為？請將動物與繁殖行為連在一起。

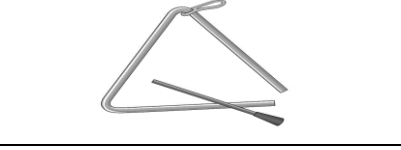
(1)狗 	●	●	甲. 母體緊抱卵囊保護卵
(2)白額高腳蛛 	●	●	乙. 用乳汁哺育幼體
(3)小環頸鴿 	●	●	丙. 在夏季繁殖期，進行交配。
(4)雄鬥魚 	●	●	丁. 會吐泡泡築巢

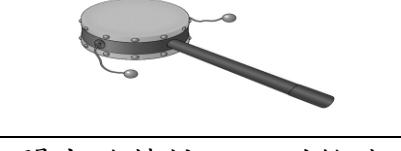
四、勾選題：(每個答案2分，共50分)

1. 下列動物身上的構造，哪些有助於維持適當的體溫？請打√。
- () 甲. 北極熊的脂肪
() 乙. 人的汗腺
() 丙. 鴨的蹼
() 丁. 蛙的舌頭
2. 下列哪些情形可以避免產生噪音？請打√。
- () (1)進出房間時，輕輕的關門。
() (2)在圖書館閱讀時，與同學盡情討論。
() (3)在教室走廊上嬉戲玩耍
() (4)在公共場合交談時降低音量

3. 下列樂器中，哪些有擴大聲音的構造？請打√。

☐ (1) 鐵琴


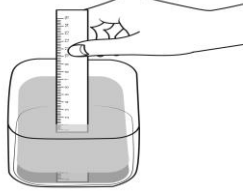
☐ (2) 三角鐵


☐ (3) 波浪鼓


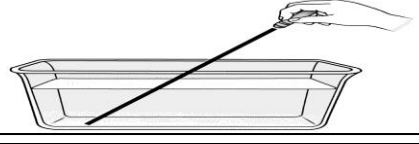
4. 有關光的特性，下列敘述哪些是正確的？請打√。

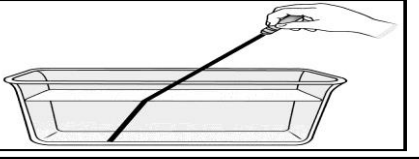
- ☐ (1) 光會反射
- ☐ (2) 光會呈現波浪狀前進
- ☐ (3) 光遇到透明物體時會被阻擋，形成明顯的影子。
- ☐ (4) 光會直線行進
- ☐ (5) 光會折射

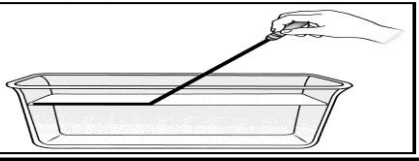
5. 下列各圖哪些與光的折射現象有關？請在□中打√。

☐ (1) 在水中直尺 刻度變窄了 	☐ (2) 放大鏡看文字，文字變大了。 
☐ (3) 燈光照手產生影子 	☐ (4) 陽光下吹泡泡，會看到彩虹色光。 
☐ (5) 照鏡子可以看到自己 	☐ (6) 站在水中腿看起來變短 

6. 小明操作雷射筆光線射入水中的實驗，下列哪一個現象是他可能觀察到的呢？正確的請在□中打√。

☐ (1)


☐ (2)


☐ (3)


五、科學閱讀：(每個答案 2 分，共 4 分)

1. 請閱讀文章後，回答下列問題。

春天時，許多花卉、蔬菜的新芽部位常會出現蚜蟲，牠們以刺吸式的口器吸食植物的汁液，使植物枯萎、生長受阻，造成農作物的危害和損失，被視為農業害蟲之一。

仔細觀察，有蚜蟲的地方往往也會發現很多螞蟻，別以為這些螞蟻是來捕食蚜蟲的，其實牠們是來享用蚜蟲特製的「甜點」。蚜蟲吸食的植物汁液中含有糖分，牠們會把多餘的糖分以「蜜露」的形態排泄出來，這些有甜味的蜜露是螞蟻所喜愛的，於是螞蟻為了取得蜜露，便和蚜蟲如影隨形，並保護牠們避開天敵的攻擊，兩者形成互利共生的關係。

蚜蟲的繁殖方式十分特別，除了以卵生方式繁殖，有些種類的蚜蟲不產卵，而直接生下若蟲。這些若蟲都是雌性的，而且不到 10 天就變成可以產下雌性後代的成蟲，繁殖力非常驚人！

() (1) 蚜蟲的口器具有什麼特徵？ ① 具有尖銳的犬齒 ② 具有平整磨板狀的白齒 ③ 具有可以捲曲，像彈簧一般的口器 ④ 具有可以刺穿植物表皮的刺吸式口器。

() (2) 有蚜蟲的地方通常也會發現很多螞蟻，螞蟻是來享用蚜蟲特製的蜜露。蚜蟲和螞蟻這樣的行為屬於什麼關係？ ① 彼此倚賴，對雙方都有利的關係 ② 捕食和被捕食的關係 ③ 模仿和被模仿的關係 ④ 領導和被領導的關係。